

20260826 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Solution 1. 수열

$$b_n = 2 \cos \left(\frac{n\pi}{4} \right)$$

을 생각하자. 이 수열은 a_n 과 같은 초기값을 가지며,

$$b_{n+2} = 2 \cos \left(\frac{\pi}{4} \right) b_{n+1} - b_n = \sqrt{2} b_{n+1} - b_n$$

을 만족한다. 따라서 $a_n = b_n$ 이다. $2026 \equiv 2 \pmod{8}$ 이므로

$$a_{2026} = 2 \cos \left(\frac{2026\pi}{4} \right) = 0.$$

□

Solution 2. 배각공식

$$(2 \cos \theta)^2 - 2 = 2 \cos(2\theta)$$

에 의해 귀납적으로

$$a_n = 2 \cos \left(\frac{2^{n+1}\pi}{7} \right)$$

을 얻는다. 2의 거듭제곱을 14로 나눈 나머지는 주기 3을 가지며,

$$2^{2027} \equiv 4 \pmod{14}.$$

따라서

$$a_{2026} = 2 \cos \left(\frac{4\pi}{7} \right).$$

□

Solution 3. 모든 n 에 대하여 $f_n(1) = 1$ 이다. 로그를 취하면

$$\ln f_{n+1}(x) = f_n(x) \ln x.$$

미분하여 $x = 1$ 을 대입하면

$$f'_{n+1}(1) = f_n(1) = 1$$

이므로, 귀납적으로 $f'_n(1) = 1$ 이다.

이제

$$g(x) = \ln f_{n+1}(x) = f_n(x) \ln x$$

라 두자. 그러면

$$g'(1) = 1,$$

그리고

$$g''(1) = 2f'_n(1) - f_n(1) = 1.$$

$f_{n+1} = e^g$ 이므로

$$f''_{n+1}(1) = f_{n+1}(1)(g'(1)^2 + g''(1)) = 2.$$

따라서

$$\boxed{f''_{2026}(1) = 2}.$$

□

Solution 4. Fibonacci sequence를 $F_0 = 0, F_1 = 1$ 로 두면 그 ordinary generating function은

$$\frac{1}{1-x-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} F_{n+1}x^n$$

이다. 따라서 x^{2026} 의 coefficient는 F_{2027} 이고,

$$\boxed{f^{(2026)}(0) = 2026! F_{2027}}.$$

□

Solution 5.

$$e^x \sin x = \operatorname{Im}(e^{(1+i)x})$$

이므로 요구된 값은

$$\operatorname{Im}((1+i)^{2026})$$

이다. 한편

$$(1+i)^{2026} = 2^{1013} e^{i2026\pi/4} = 2^{1013} i.$$

따라서

$$\boxed{2^{1013}}.$$

□

Solution 6. 2026 International Congress of Mathematicians의 개최지는

$$\boxed{\text{Philadelphia, United States}}$$

이다. 네 명의 Fields Medal 수상자는

$$\boxed{\text{Yu Deng, John Pardon, Jacob Tsimerman, Hong Wang}}$$

이다.

□

Solution 7. 해당 수학자는

$$\boxed{\text{Hong Wang}}$$

이다. Hong Wang은

$$\boxed{\text{Fields Medal을 받은 세 번째 여성}}$$

이 되었다.

□

Solution 8. 2026 Abel Prize 수상자는

Gerd Faltings

이다. Faltings는 1986년 Fields Medal 수상자이기도 하다.

□